Ders 12 Çalışma Özeti

Ders 12 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders İngilizce yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:06:30'da başlar. Kaydın başı bekleme kısmıdır.
  - Hoca tabletteki not uygulamasına el yazısıyla yazıyor. Ders bir arayla iki bölümden oluşuyor.
- Turing makinesi (Turing machine) tekrarı
  - Giriş şeridi iki yönde sonsuzdur. Giriş dışındaki bütün hücrelerde boş sembol (blank, $\square$) vardır.
  - Okuma-yazma kafası (read-write head) başta girişin ilk sembolünü gösterir.
  - Her adımda makine bir sembol okur, bir sembol yazar ve sola (L) ya da sağa (R) gider.
- Durma (halt), kabul ve ret kuralları
  - Uygun geçiş yoksa makine o durumda durur.
  - Kabul durumlarından dışarı geçiş yoktur. Makine kabul durumuna girince durur ve kabul eder.
- Örnek: $L = \{a^n b^n : n \geq 1\}$ dilini tanıyan Turing makinesi
  - Fikir: her a'yı bir b ile eşleştirmek. a yerine x, b yerine y yazılır.
  - `aabb` girişinde anlık tanımlarla (instantaneous description) adım adım çalıştırma
- Ev çalışması: makineyi $\{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$ dilini tanıyacak biçimde değiştirmek
- Turing makinesinin biçimsel tanımı: 7'li $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \square, F)$
- Anlık tanım, hesaplama (computation) ve $\vdash^*$ kısaltması
- Turing makinesinin kabul ettiği dil $L(M)$
- Turing ile tanınabilir dil (Turing recognizable / Turing acceptable / recursively enumerable)
- Turing makinesiyle fonksiyon hesaplama
  - Tekli gösterim (unary representation): n sayısı n tane 1 ile yazılır.
  - Hesaplanabilir fonksiyon (computable function) tanımı
- Örnek: $f(x, y) = x + y$ için Turing makinesi ve $2 + 2$ üzerinde çalıştırma
- Örnek: $f(x) = 2x$ için sözde kod (pseudocode) ve Turing makinesi

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Turing makinesi, bağlamdan bağımsız dillerin (context-free languages) tanıyamadığı dilleri de tanır.
  - Örnek: $a^n b^n c^n$.
- Bu derste görülen Turing makineleri deterministiktir ve boş geçiş (null / λ transition) yoktur.
  - Deterministik olmayan Turing makineleri ileride ayrıca görülecek.
- Deterministik olsa da Turing makinesi diyagramında her sembol için geçiş çizilmez.
  - Yalnız geçişi olan semboller gösterilir. Bu, DFA diyagramından farklıdır.
- Giriş tamamen okunmak zorunda değildir.
  - Kafa sola da gidebildiği için makine girişin bir kısmına hiç dokunmadan kabul edip durabilir.
- Anlık tanımları yazarken çok dikkatli olun.
  - Hoca `aabb` örneğinde bir adımda yön karıştırdı ve hesaplamayı baştan yazdı.
- Tekli gösterim, Turing makinesiyle işlem yapmayı kolaylaştırdığı için tercih edilir.
- Bundan sonra makineler büyüdükçe durum diyagramı yerine sözde kod verilecek.

  - Sözde kodun her satırı bir Turing makinesi parçasıyla yapılabilir.

Kısa Tekrar Notları

- Turing makinesi: iki yönde sonsuz şerit, okuma-yazma kafası, durumlar, geçişler.
- Geçiş gösterimi: $a \to b, R$ demek "a oku, b yaz, sağa git" demek.
- Biçimsel geçiş: $\delta(q_1, a) = (q_2, b, R)$.
- 7'li tanım: Q durumlar, Σ giriş alfabesi, Γ şerit alfabesi, δ geçiş fonksiyonu, q_0 başlangıç durumu, $\square$ boş sembol, F kabul durumları.
- Anlık tanım: kafanın gösterdiği sembolün önüne durum yazılır. Örnek: `ca` q_1 `ba`.
- Kabul: makine kabul durumunda durur.
- Kabul etmeme: makine kabul olmayan bir durumda durur ya da sonsuz döngüye girer.
- $L(M) = \{w : q_0 w \vdash^* x_1 q_f x_2,\ q_f \in F\}$.
- Bir dili tanıyan bir Turing makinesi varsa dil Turing ile tanınabilirdir (recursively enumerable).
- Tekli gösterim: 3 = `111`.
- f hesaplanabilir: tanım kümesindeki her w için $q_0 w \vdash^* q_f f(w)$, $q_f \in F$.
- $x + y$ makinesi: giriş `1^x 0 1^y`, çıkış `1^(x+y) 0`.
  - Ortadaki 0 yerine 1 yazılır, en sondaki 1 silinip 0 yapılır.
- $2x$ makinesi: önce bütün 1'ler `$` olur. Sonra her adımda en sağdaki `$` 1 yapılır ve sona bir 1 eklenir.

Detaylı Açıklamalar

Turing makinesi, şimdiye kadar görülen otomatlara çok benzer: durumları, geçişleri, kabul ve ret durumları vardır. Fark, şeridin iki yönde sonsuz olması ve kafanın şeride yazıp her iki yöne gidebilmesidir.

Turing makinesinin çalışması

- Başlangıçta giriş dizgisi şeridin ortasındadır. Kafa girişin ilk sembolünü gösterir.
- Giriş dışında her yerde boş sembol vardır.
- Her adımda makine:
  - Kafanın altındaki sembolü okur.
  - Yerine bir sembol yazar.
  - Sola ya da sağa bir hücre gider.
  - Yeni duruma geçer.
- Anlık tanım, şerit içeriğini ve o anki durumu birlikte gösterir.
  - Kafa `d` sembolünü gösteriyorsa durum `d`'nin hemen önüne yazılır.

Durma, kabul ve ret

- Bulunulan durumdan, okunan sembol için geçiş yoksa makine durur (halt).
- Kabul durumlarından dışarı geçiş yoktur. Bu yüzden kabul durumuna giren makine durur ve girişi kabul eder.
- Kabul olmayan bir durumda duran makine girişi kabul etmez.
- Makine sonsuz döngüye girerse de girişi kabul etmez.

Örnek: $\{a^n b^n : n \geq 1\}$

Algoritma (tahtadan):

- Tekrarla:
  - En soldaki a'yı x ile değiştir.
  - En soldaki b'yi bul, y ile değiştir.
- Ta ki başka a ya da b kalmayana kadar.
- Sonunda eşleşmemiş bir a ya da b kalırsa reddet.

Geçişler (tahtadaki diyagramdan, kareden doğrulandı). Kabul durumu q_4'tür.

Durum	Okunan	Yazılan	Hareket	Sonraki durum	Görev
q_0	a	x	R	q_1	En soldaki a'yı işaretle
q_0	y	y	R	q_3	a kalmadı, fazla b var mı bak
q_1	a	a	R	q_1	Sağa ilerle
q_1	y	y	R	q_1	Sağa ilerle
q_1	b	y	L	q_2	En soldaki b'yi işaretle
q_2	y	y	L	q_2	Geri dön
q_2	a	a	L	q_2	Geri dön
q_2	x	x	R	q_0	Döngünün başına dön
q_3	y	y	R	q_3	y'leri geç
q_3	$\square$	$\square$	L	q_4	Fazla b yok, kabul

- q_3'te b okunursa geçiş yoktur. Makine q_3'te durur ve reddeder; b'ler fazladır.
- `aabb` için doğru hesaplama:

$q_0aabb \vdash xq_1abb \vdash xaq_1bb \vdash xq_2ayb \vdash q_2xayb \vdash xq_0ayb \vdash xxq_1yb \vdash xxyq_1b \vdash xxq_2yy \vdash xq_2xyy \vdash xxq_0yy \vdash xxyq_3y \vdash xxyyq_3\square \vdash xxyq_4y$

Ev çalışması: $\{a^nb^nc^n : n \geq 1\}$

Hoca bu değişikliği öğrencilere bıraktı. Aşağıdaki çözüm özete eklenmiştir, derste yapılmadı.

- Fikir: her turda bir a'yı x, bir b'yi y, bir c'yi z yap.
- Geçişler:
  - q_0: $a \to x, R$ ile q_1; $y \to y, R$ ile q_4.
  - q_1: $a \to a, R$ ve $y \to y, R$ döngü; $b \to y, R$ ile q_2.
  - q_2: $b \to b, R$ ve $z \to z, R$ döngü; $c \to z, L$ ile q_3.
  - q_3: a, b, y, z için aynı sembolü yazıp L döngü; $x \to x, R$ ile q_0.
  - q_4: $y \to y, R$ ve $z \to z, R$ döngü; $\square \to \square, L$ ile kabul durumu q_5.
- Bu makine $\{a, b, c\}$ üzerinde 9 sembole kadar bütün dizgilerde Python simülasyonuyla denendi. Yalnız $a^nb^nc^n$ ($n \geq 1$) dizgilerini kabul ediyor.

Biçimsel tanım

- $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \square, F)$
  - Q: durumlar kümesi.
  - Σ: giriş alfabesi.
  - Γ: şerit alfabesi (tape alphabet).
  - δ: geçiş fonksiyonu, $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$.
  - q_0: başlangıç durumu.
  - $\square$: boş sembol.
  - F: kabul durumları.
- Hesaplama, art arda gelen anlık tanımlar listesidir.
  - Ara adımlar atlanıp $\vdash^*$ ile yazılabilir. Örnek: $q_2xayb \vdash^* xxyq_1b$ gibi.
- Başlangıç konfigürasyonu: q_0w. Kafa w'nin ilk sembolündedir.
- Kabul edilen dil: $L(M) = \{w : q_0w \vdash^* x_1q_fx_2,\ q_f \in F\}$.

Turing ile tanınabilir diller

- L dilini kabul eden bir Turing makinesi M varsa L Turing ile tanınabilirdir (Turing recognizable).
- Kaynaklarda aynı kavram için "Turing acceptable" ve "recursively enumerable" adları da geçer.
- Hoca, ileride bundan farklı olan Turing ile karar verilebilir dillerin (Turing decidable) görüleceğini söyledi.

Turing makinesiyle fonksiyon hesaplama

- Fonksiyon, tanım kümesi D'deki her w'yi değer kümesindeki $f(w)$'ye götürür.

- Sayılar tekli gösterimle yazılır. Örnek: 5 = `11111`.
- Hesaplanabilir fonksiyon:
  - Tanım kümesindeki her w için $q_0 w \vdash^* q_f f(w)$ olacak bir Turing makinesi vardır.
  - Sonunda kafa sonucun ilk sembolünde, makine bir kabul durumunda olmalıdır.
- Örnek: $f(x) = 2x$ için `11` girişi `1111` çıkışını vermelidir.

Örnek: $f(x, y) = x + y$

- Giriş: `1^x 0 1^y`. Aradaki 0 ayırıcıdır.
- Çıkış: `1^(x+y) 0`. Sondaki 0, sonucun başka bir fonksiyona giriş olarak kullanılabilmesi için bırakılır.
- Fikir: ortadaki 0'ı 1 yap, en sondaki 1'i 0 yap, başa dön.

Durum	Geçiş	Sonraki durum	Görev
q_0	$1 \to 1, R$	q_0	x'in 1'lerini geç
q_0	$0 \to 1, R$	q_1	Ayırıcıyı 1 yap
q_1	$1 \to 1, R$	q_1	y'nin 1'lerini geç
q_1	$\square \to \square, L$	q_2	Sona gelindi, bir geri dön
q_2	$1 \to 0, L$	q_3	Son 1'i 0 yap
q_3	$1 \to 1, L$	q_3	Başa dön
q_3	$\square \to \square, R$	q_4	İlk sembole geç, kabul

- $x = 2$, $y = 2$ için hesaplama:

$q_0 11011 \vdash 1 q_0 1011 \vdash 11 q_0 011 \vdash 111 q_1 11 \vdash 1111 q_1 1 \vdash 11111 q_1 \square \vdash 1111 q_2 1 \vdash 111 q_3 10 \vdash 11 q_3 110 \vdash 1 q_3 1110 \vdash q_3 11110 \vdash q_3 \square 11110 \vdash q_4 11110$

- Sonuç `11110`, yani 4. Makine 0 ile 4 arasındaki bütün x, y çiftlerinde Python simülasyonuyla denendi; hepsinde `1^(x+y) 0` çıktı.

Örnek: $f(x) = 2x$

Sözde kod (tahtadan):

- Her 1'i `$` ile değiştir.
- Tekrarla:
  - En sağdaki `$`'ı bul, 1 ile değiştir.
  - Sağ uca git, bir 1 ekle.
- Ta ki `$` kalmayana kadar.

Turing makinesi (tahtadaki diyagramdan). Kabul durumu q_3'tür. Hoca $1 \to R$ yazımını "1 oku, 1 yaz, sağa git" kısaltması olarak tanıttı.

Durum	Geçiş	Sonraki durum	Görev
q_0	$1 \to \$, R$	q_0	Bütün 1'leri `$` yap
q_0	$\square \to \square, L$	q_1	Sona gelindi
q_1	$1 \to 1, L$	q_1	En sağdaki `$`'ı ara
q_1	$\$ \to 1, R$	q_2	`$`'ı 1 yap
q_2	$1 \to 1, R$	q_2	Sağ uca git
q_2	$\square \to 1, L$	q_1	Sona 1 ekle
q_1	$\square \to \square, R$	q_3	`$` kalmadı, kabul

- `11` girişi için hesaplama:

$q_0 11 \vdash \$ q_0 1 \vdash \$\$ q_0 \square \vdash \$ q_1 \$ \vdash \$1 q_2 \square \vdash \$ q_1 11 \vdash q_1 \$11 \vdash 1 q_2 11 \vdash 11 q_2 1 \vdash 111 q_2 \square \vdash 11 q_1 11 \vdash 1 q_1 111 \vdash q_1 1111 \vdash q_1 \square 1111 \vdash q_3 1111$

- Hoca bu çalıştırmayı öğrencilere bıraktı. Makine 1'den 5'e kadar x değerlerinde denendi; hepsinde $2x$ tane 1 üretiyor.

Ders sonrası notlar

- Hoca durma kurallarını özetlerken iki kez "kabul durumunda durursa" dedi. İkincisi sürçmedir: makine kabul **olmayan** bir durumda durursa girişi reddeder.
- Hoca sonsuz döngü için "makine reddeder" dedi. Bu derste kullanılan tanıma göre doğru sonuç şudur: girişi kabul etmez. Sonsuz döngüye giren makine durarak reddetmiş de olmaz; yalnızca durmaz. Bu ayrım, tanınabilir (recognizable) ve karar verilebilir (decidable) diller arasındaki farkın temelidir.
- Hoca dili "n birden büyük" diye okudu ama tahtada $n \geq 1$ yazıyor. Verdiği örnekler (`ab`) de $n \geq 1$ ile uyumludur.
- `aabb` hesaplamasında hoca 00:30-00:32 arasında q_2'den sonra yönü karıştırıp "q_0" yazdı, sonra kendisi düzeltti. Doğru sıra yukarıdaki tablodadır: $xq_2ayb \vdash q_2xayb \vdash xq_0ayb$.
- Bu dersteki 7'li tanım ($\square$ ve F içeren), iki yönde sonsuz şerit ve $x+y$, $2x$ örnekleri Linz'in *An Introduction to Formal Languages and Automata* kitabındaki gösterimle aynıdır. Sipser'da 7'li tanım farklıdır: $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$; şerit tek yönde sonsuzdur.
- $x + y$ hesabının sonunda hoca bir an "sola" dedi (01:44:47). Geçiş $\square \to \square, R$ olduğu için doğrusu sağa gitmektir.
- $2x$ makinesini anlatmaya başlarken hoca "her şeyi 1 ile değiştir" dedi (01:54:52). Doğrusu her 1'i `$` ile değiştirmektir; hemen ardından kendisi de öyle anlattı.
- Döngüden çıkışı anlatırken hoca "1 de kalmaz" dedi (02:02:55). Doğrusu kafanın **solunda** 1 ve `$` kalmamasıdır; şeritte `1111` durur.
- Dersin sonunda altyazıda `11` girişinin çıktısı `111` diye geçiyor (02:05:33). $2x$ için doğrusu `1111`'dir.
- Hoca tanım kümesine "tam sayılar" dedi. Tekli gösterimde değer dizginin uzunluğu olduğu için yalnız negatif olmayan tam sayılar gösterilebilir.
- Altyazıdaki "drink machines" ve "string machine" ifadeleri "Turing machines" demektir.
- `aabb`, $x+y$ ve $2x$ makineleri ile ev çalışması çözümü Python ile simüle edilerek doğrulandı.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz. Ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da büyük ölçüde İngilizcedir.